

RETO FINAL – JAVA FULL STACK

Ejercicio: "Sistema de Reservas de Habitaciones de Hotel"

Fecha máxima: 30 de abril del 2026

Desarrollar una aplicación que permita gestionar habitaciones de un hotel y las reservas asociadas. El sistema debe tener un frontend en Angular y un backend en Spring Boot.

Requerimientos:

Backend (Spring Boot):

1. Crear un proyecto con las dependencias necesarias: Spring Web, Spring Data JPA, PostgreSQL, Lombok
2. Implementar las siguientes entidades:
 - **Room:**
 - id (autogenerado)
 - number (String, número de habitación, único)
 - type (String, por ejemplo: "Individual", "Doble", "Suite")
 - price (Decimal, precio por noche)
 - available (Boolean, indica si la habitación está disponible)
 - **Reservation:**
 - id (autogenerado)
 - customerName (String)
 - checkInDate (LocalDate)
 - checkOutDate (LocalDate)
 - room (FK, Asociación con una habitación)
3. Crear los siguientes endpoints REST:
 - **Habitaciones:**
 - GET /rooms: Listar todas las habitaciones.
 - POST /rooms: Registrar una nueva habitación.
 - PUT /rooms/{id}: Actualizar el estado de disponibilidad de una habitación.
 - **Reservas:**
 - GET /reservations: Listar todas las reservas, mostrando la información del cliente y la habitación reservada.
 - POST /reservations: Registrar una nueva reserva, validando que:
 - La habitación esté disponible.
 - No haya conflictos con otras reservas en las mismas fechas.
4. Validar:
 - No permitir reservas con fechas de salida anteriores a las de entrada.
 - Actualizar la disponibilidad de la habitación automáticamente al registrar una reserva.

Frontend (Angular):

1. Crear un proyecto Angular con al menos dos componentes principales:
 - **RoomManagerComponent:** Gestiona las habitaciones.
 - **Funcionalidades:**
 - Lista de habitaciones con su información (número, tipo, precio y estado de disponibilidad).
 - Formulario para registrar nuevas habitaciones.
 - Opción para actualizar la disponibilidad de una habitación.
 - **ReservationManagerComponent:** Gestiona las reservas.
 - **Funcionalidades:**
 - Lista de reservas con detalles del cliente, fechas y habitación reservada.
 - Formulario para registrar una nueva reserva:
 - Seleccionar una habitación disponible de una lista desplegable.
 - Validar fechas.

Requerimientos adicionales:

- **Validar en el frontend:**
 - **Los campos de los formularios no deben estar vacíos.**
 - **Las fechas ingresadas deben ser correctas (check-out posterior a check-in).**
 - **Mostrar mensajes de error claros para conflictos de reserva o habitación no disponible.**
 - **Usar Angular Material para un diseño limpio y funcional.**
-

Evaluación:

1. **Completa implementación del backend con las validaciones necesarias.**
2. **Correcto consumo de las APIs REST en el frontend.**
3. **Validación de errores y mensajes de confirmación claros en el frontend.**

La forma de presentar el trabajo es subir su código (CONSIDERAR EL .gitignore para no subir código innecesario) en un repositorio público en su cuenta de bitbucket, github, etc, para el backend y **front-end**

Enviar a cursos@mitocodenetwork.com